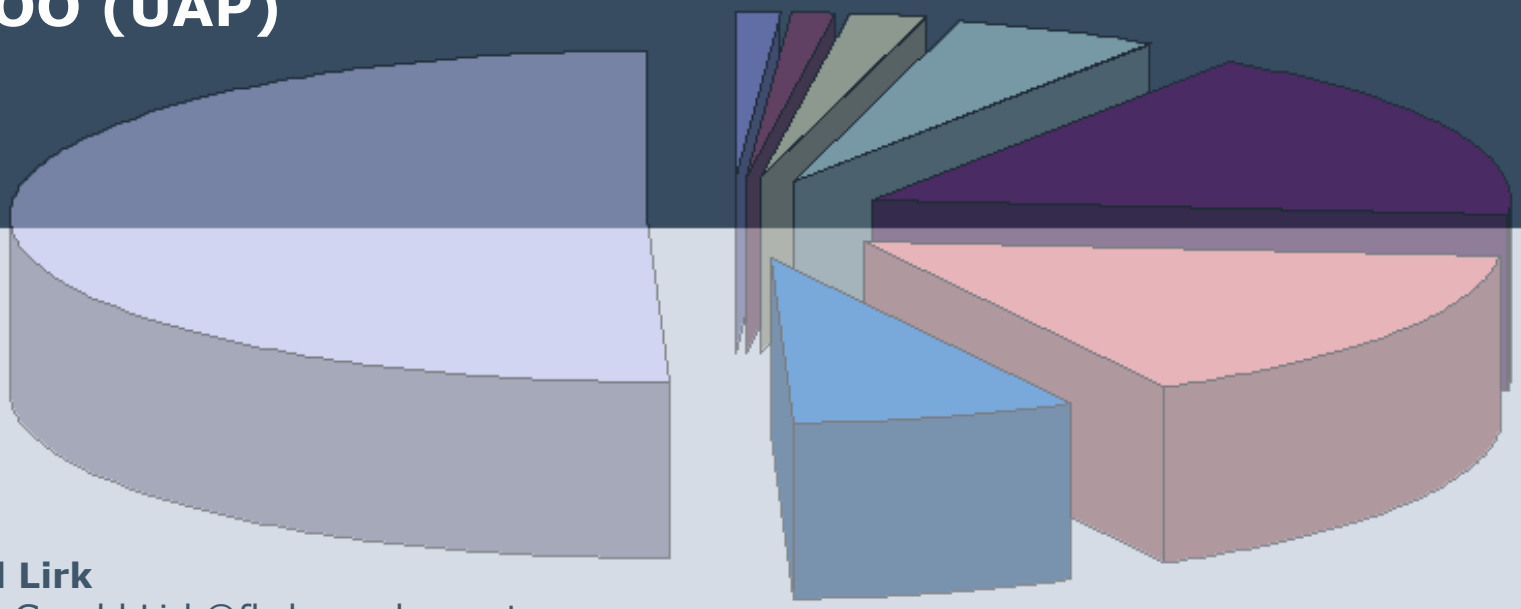
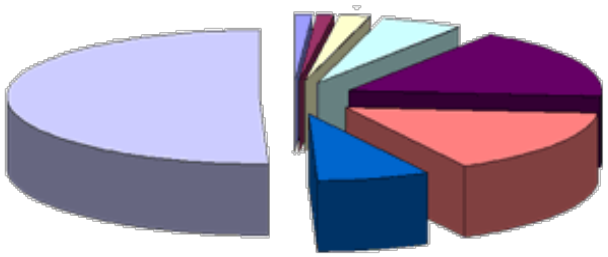
Statistik mit R und SPSS
Deskriptive Statistik

FH OÖ (UAP)



Gerald Lirk
E-Mail: Gerald.Lirk@fh-hagenberg.at



Statistischer Zusammenhang
Übersicht

Qualitative Variablen

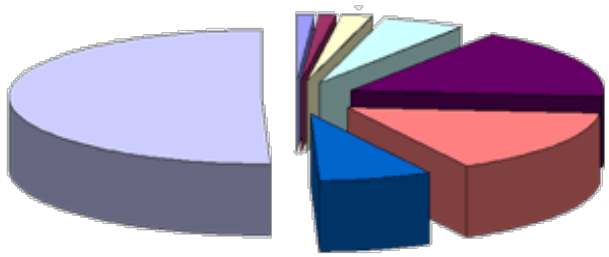
nominal | ordinal

Metrische Daten

VS: Normalverteilung

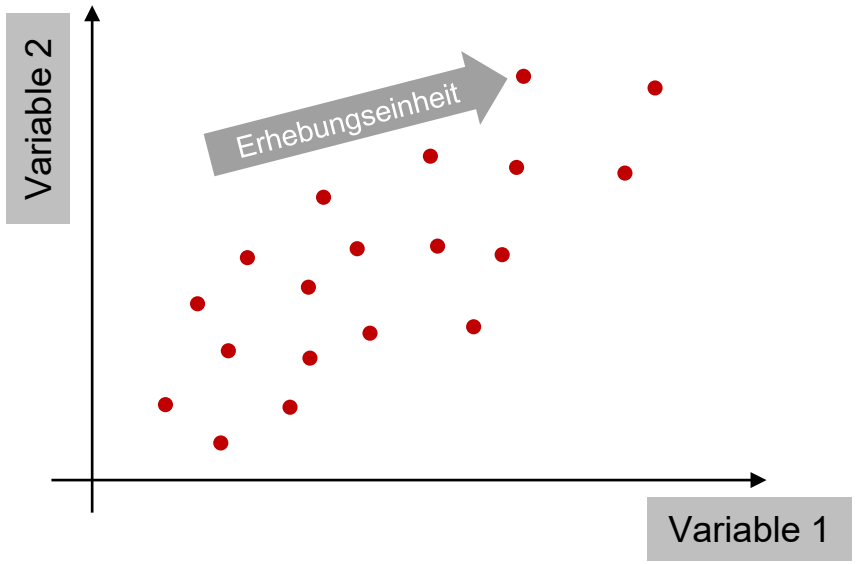
Orientierung an der „niedrigeren“ Merkmalsausprägung!

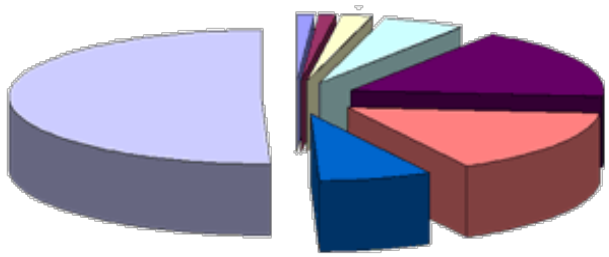
Pearson Korrelation (r) lineare Regression, r^2	✓
Spearman Rang-Korrelation (ρ, rho)	✗
Kendall Rang-Korrelation (τ, tau)	✗
Kontingenztafel, Chi-Quadrat, Phi-Koeffizient, Cramers V	✗



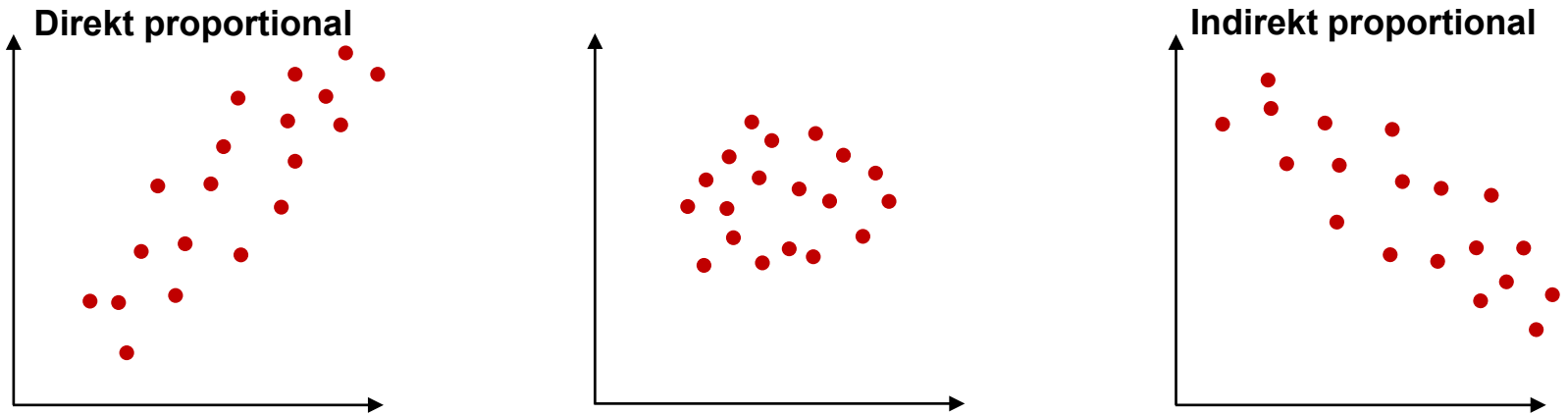
Statistischer Zusammenhang
Streudiagramm

… Visualisierung mittels Streudiagramm / Punktwolke

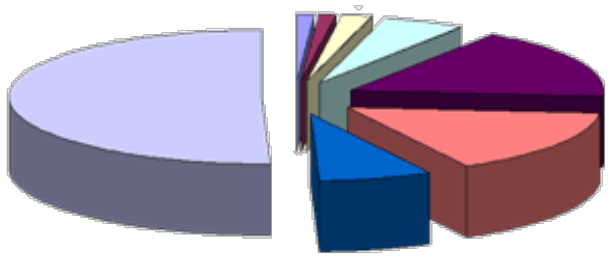




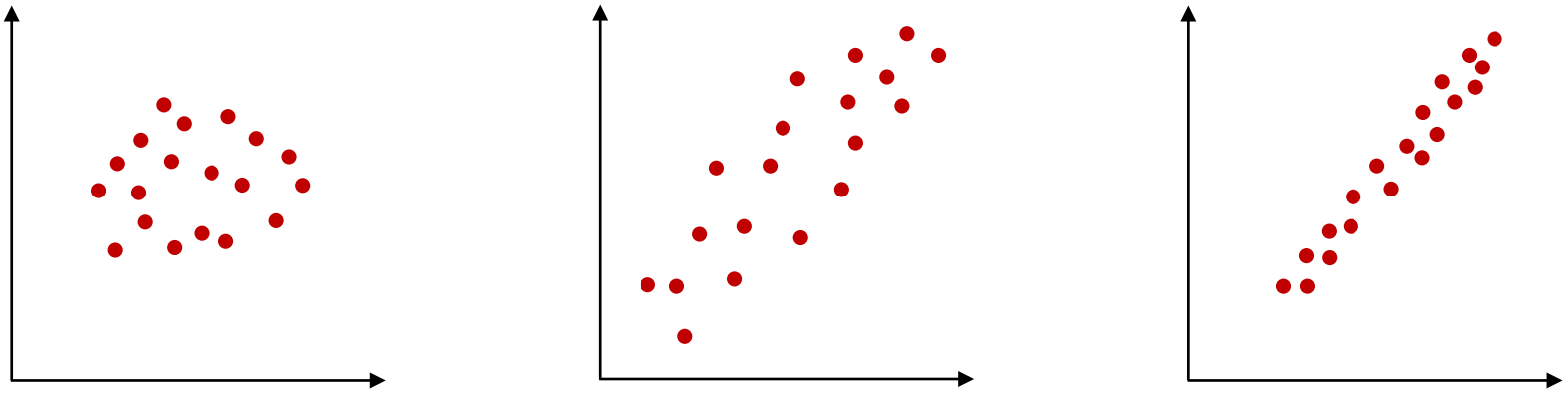
Statistischer Zusammenhang
Streudiagramm

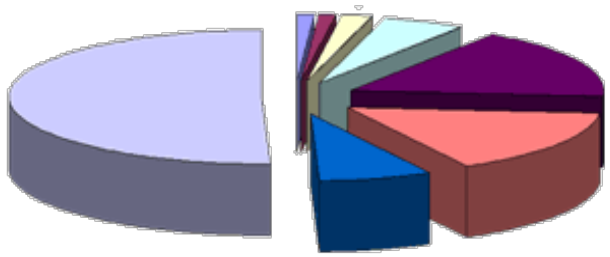


steigender / positiver / gleichsinniger Zusammenhang	kein Zusammenhang	fallender / negativer / gegensinniger Zusammenhang
Richtung des Zusammenhangs		
Die beiden Variablen sind voneinander statistisch abhängig.	Die beiden Variablen sind voneinander statistisch unabhängig.	Die beiden Variablen sind voneinander statistisch abhängig.

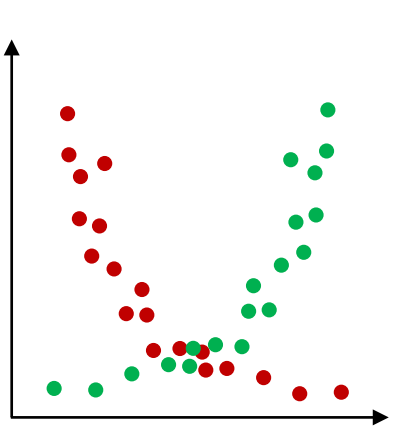


Statistischer Zusammenhang
Streudiagramm

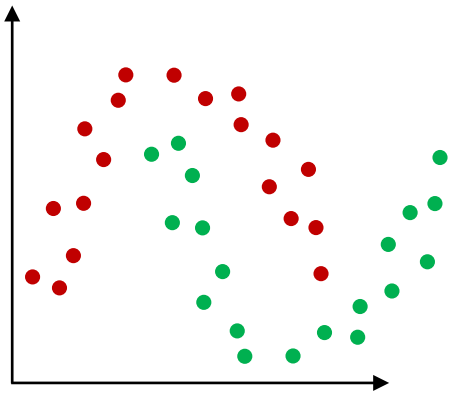




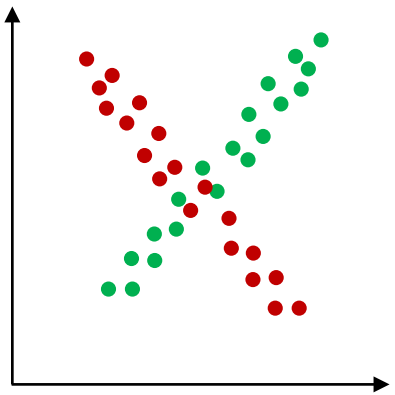
Statistischer Zusammenhang
Streudiagramm



exponentieller Zusammenhang



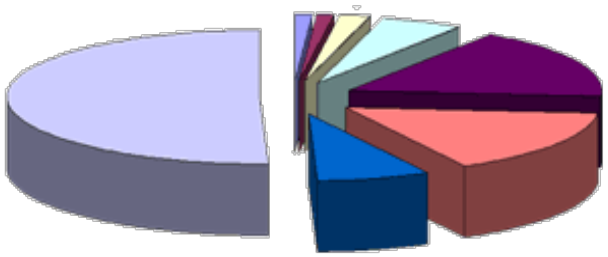
quadratischer Zusammenhang



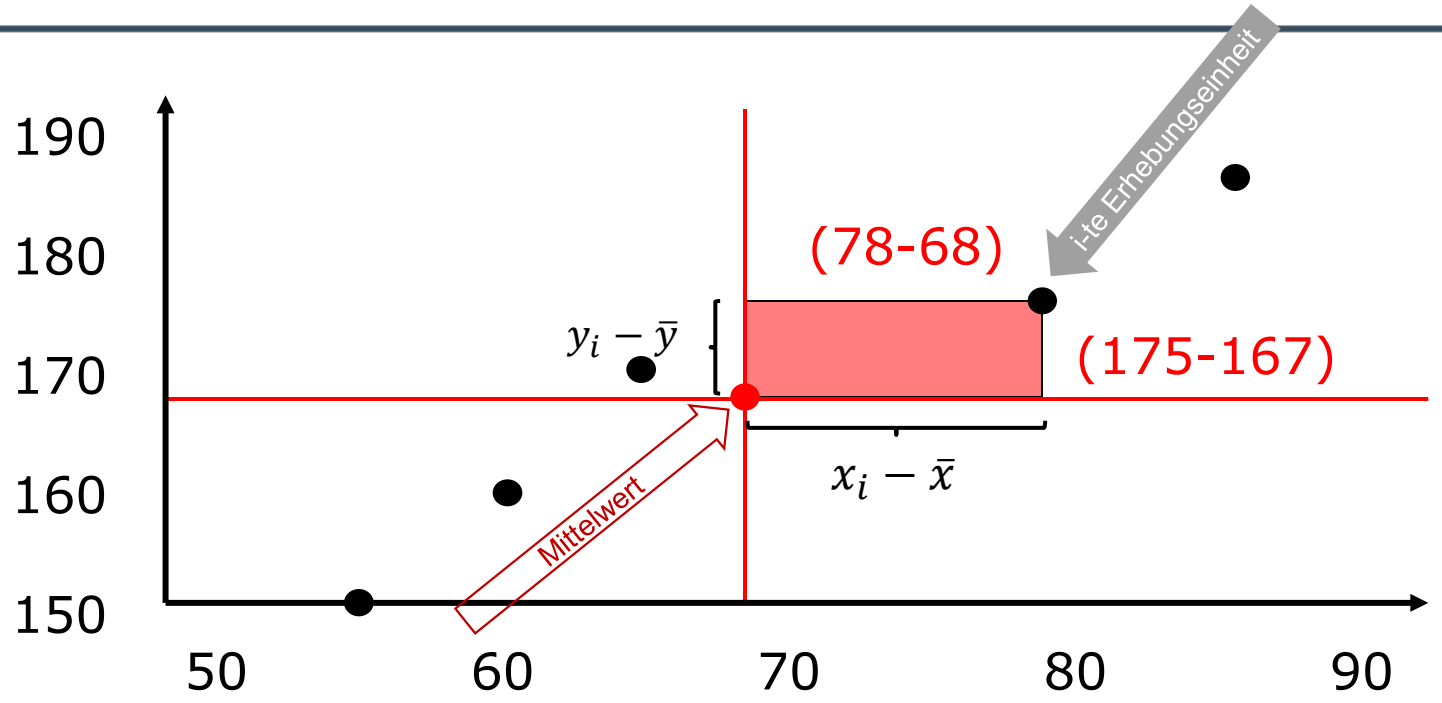
linearer Zusammenhang

ausgewählte Arten des Zusammenhangs

steigend | fallend | positiv | negativ | steigend | fallend



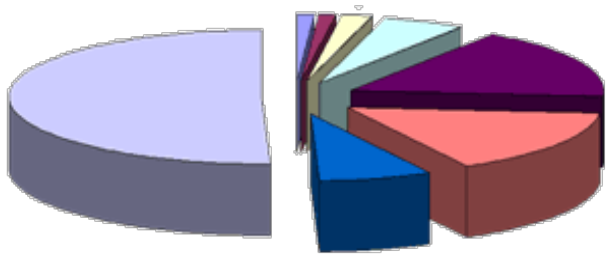
Statistischer Zusammenhang
Kovarianz



$$\mathrm{Cov}_{xy} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

cov(v_x, v_y)

KOVAR(v_x, v_y)

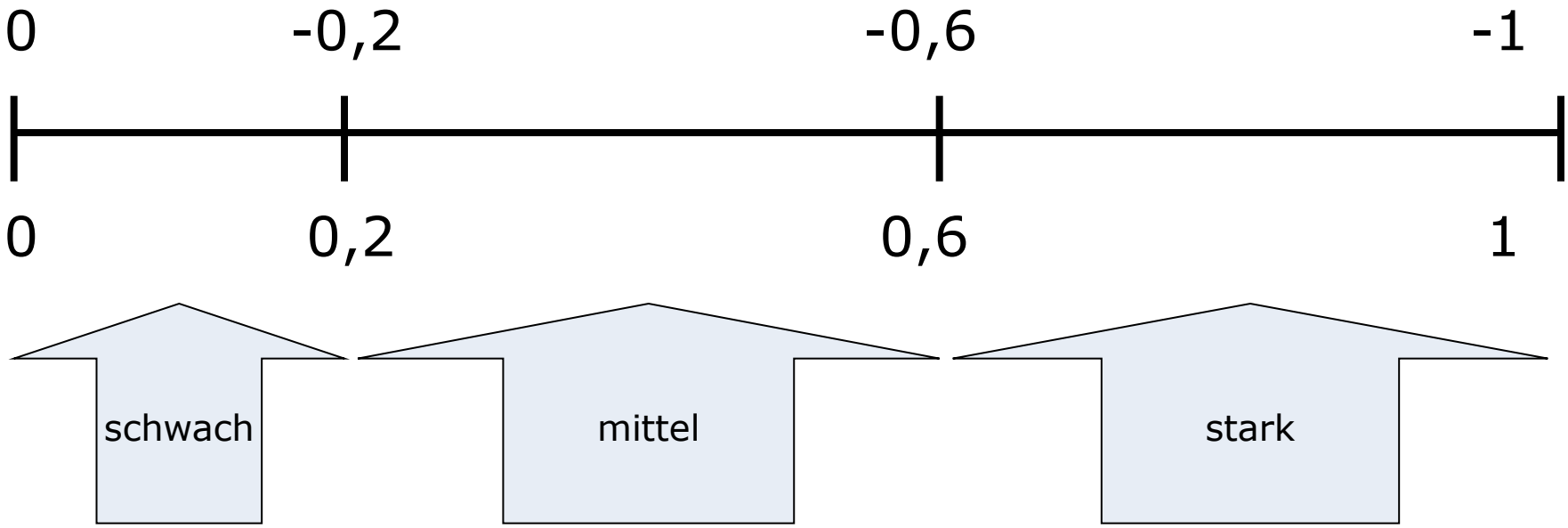


Statistischer Zusammenhang
Korrelationskoeffizient r

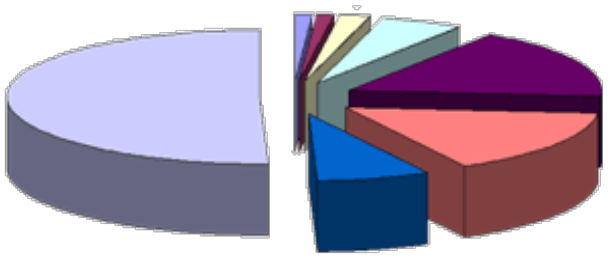
$$\mathrm{Kor}(X,Y) := r_{XY} := \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)} \cdot \sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}$$

cor(v_x, v_y)

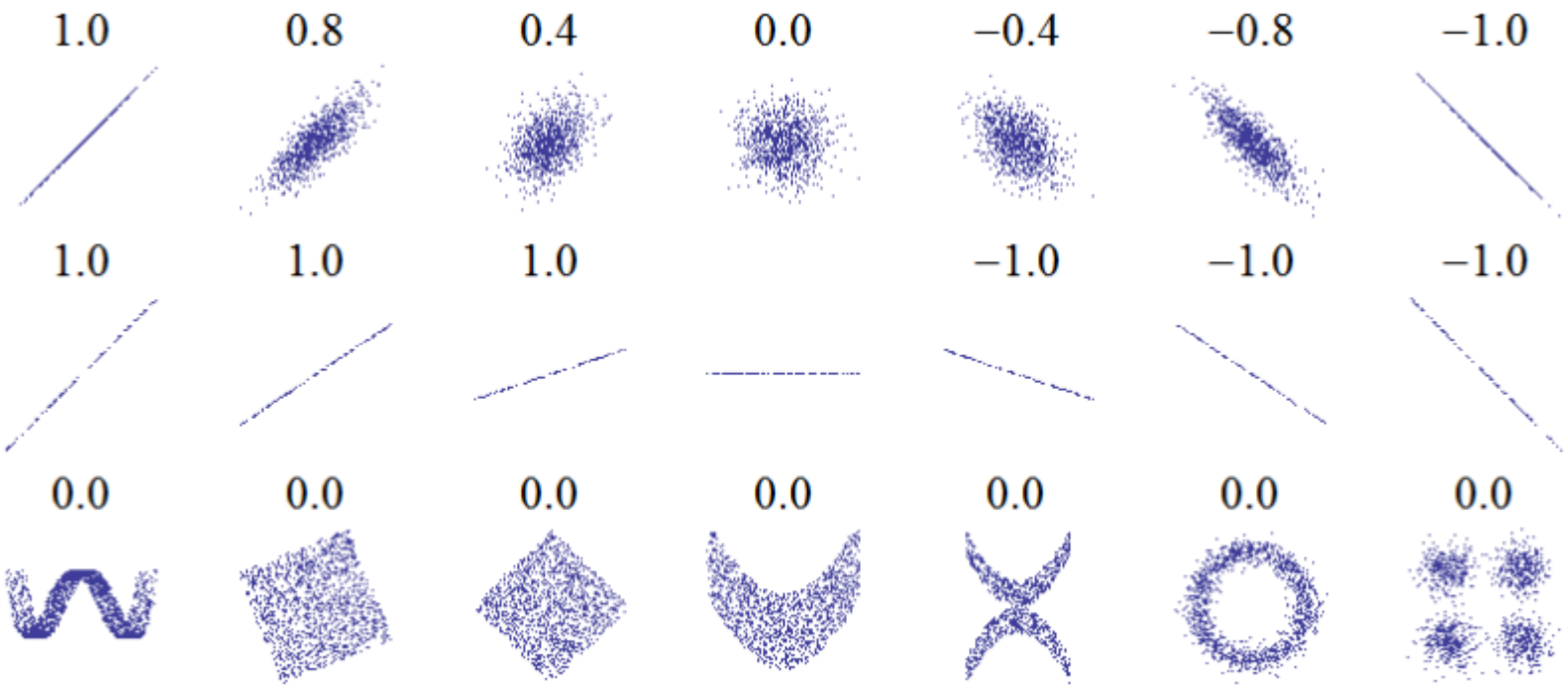
KORREL(v_x, v_y) = PEARSON (v_x, v_y)



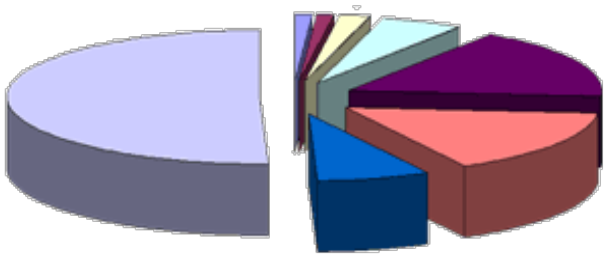
Auskunft über Zusammenhang, NICHT über kausalen Zusammenhang



Statistischer Zusammenhang
Korrelationskoeffizient r

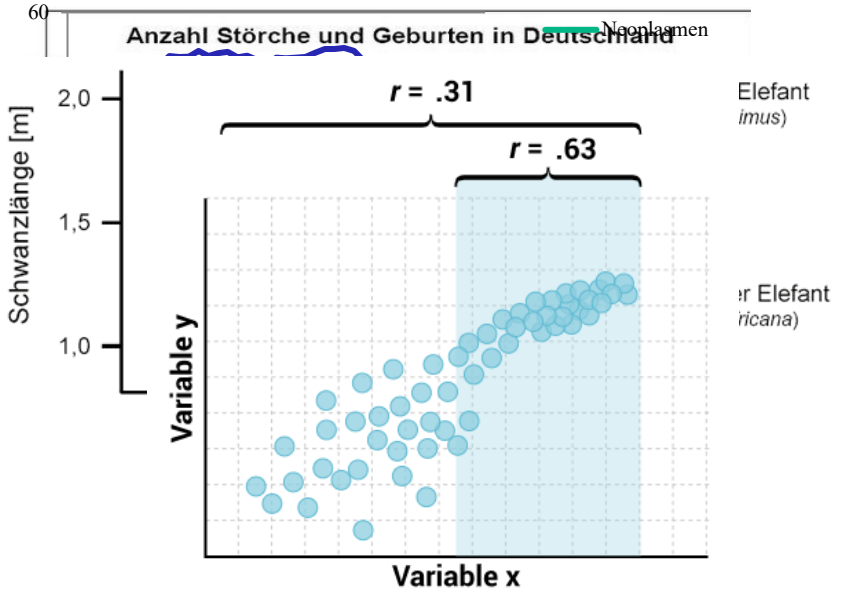


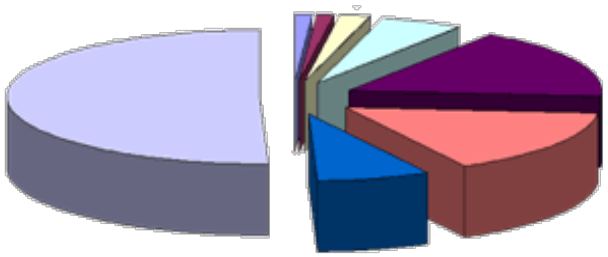
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Correlation_examples.png



Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

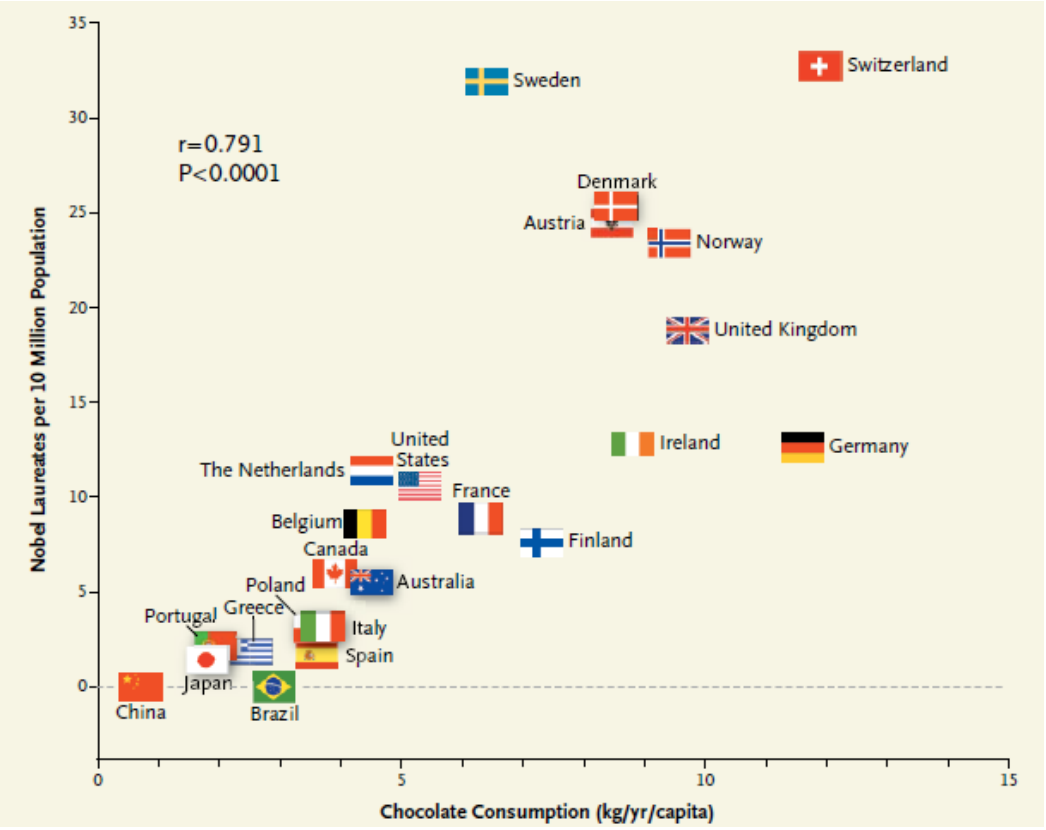
- Formale Korrelation
  - Bei Vergleich relativer Häufigkeiten
  - Nahrungsbestandteile in %
- Selektionskorrelation
  - Stichprobe ist nicht repräsentativ
- Korrelation durch Ausreißer
- Inhomogenitätskorrelation
  - Stichprobe besteht aus ≥ 2 Gruppen
- Gemeinsamkeitskorrelation
  - Vergleich 2er Merkmale, die von 3. abhängig sind
  - z.B. Storchenanzahl und Kindergeburten



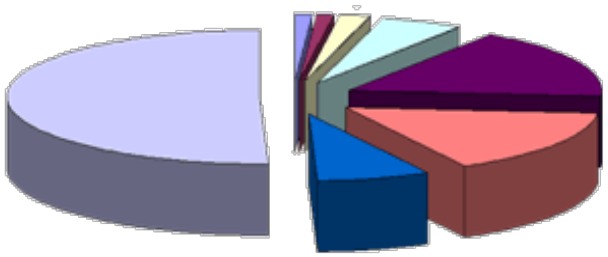


Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

Korrelation ist nicht zwingenderweise Kausalität!!!

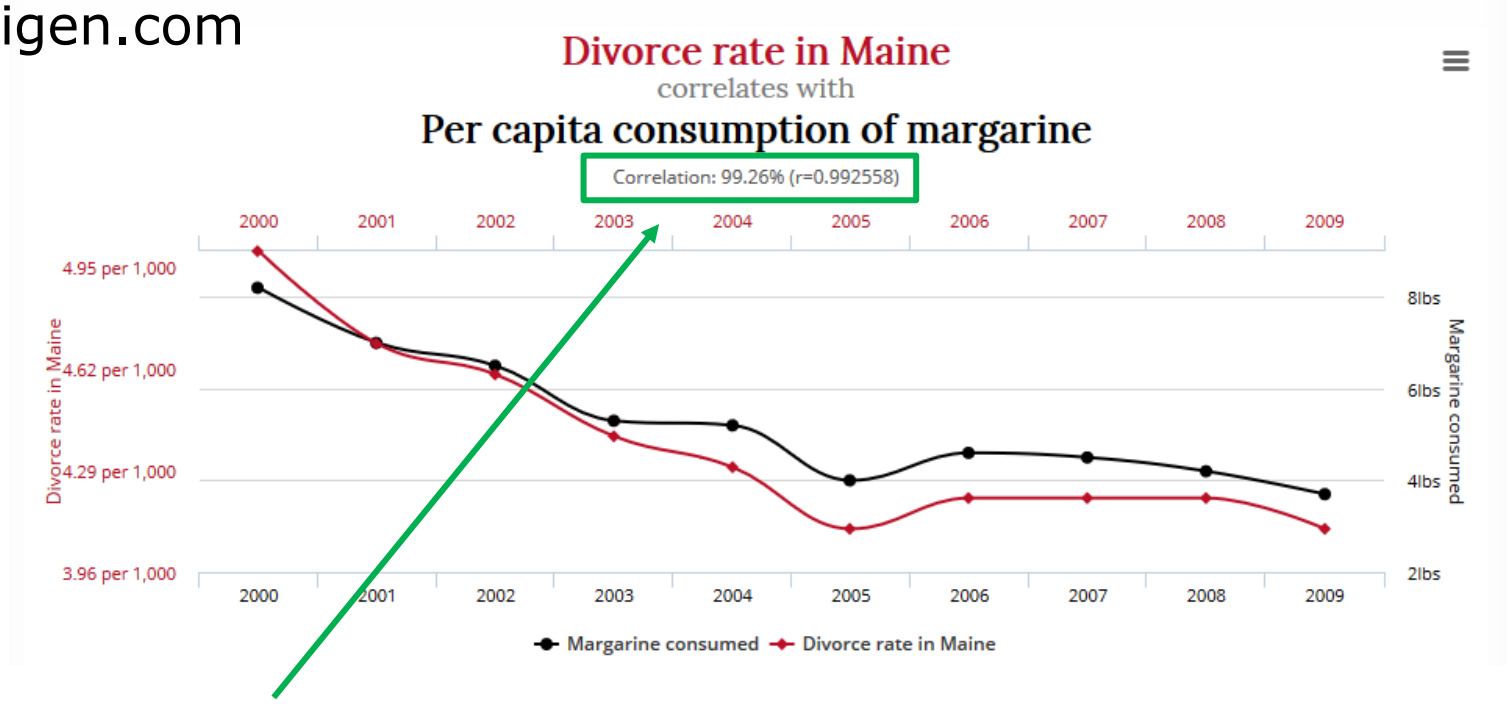


Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates. Messerli. NEJM 2012, 16: 1562-4



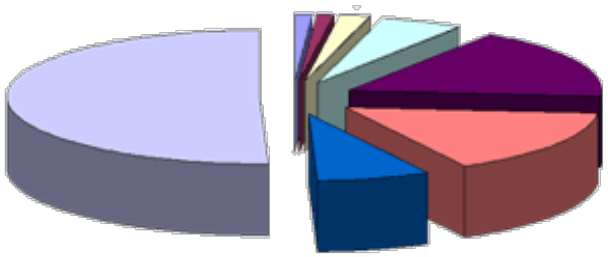
Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

tylervigen.com



Korrelationskoeffizient besagt <u>nichts</u> darüber,

- welches der beiden Merkmale / Variablen das andere kausal bedingt,
- ob die Merkmale wechselseitig aufeinander einwirken oder
- ob möglicherweise beide Merkmale durch ein drittes beeinflusst sind!



Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

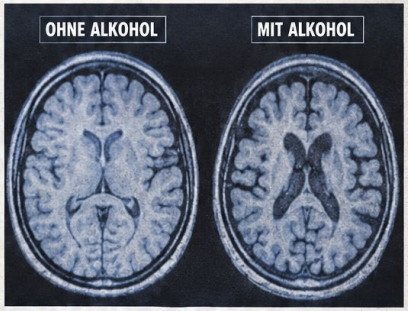
STUDIE BEWEIST

Alkohol lässt Gehirne schrumpfen

Schon kleine Mengen können das Gehirn schädigen – und damit die Intelligenz, die Sprache und die Motorik.

Wien – Wie amerikanische Wissenschaftler in einer Studie nun herausfanden, kann der Genuss von Alkohol bereits in kleinen Mengen zum Schrumpfen des Gehirns beitragen.

In der Langzeitstudie über „Arterienverkalkung" wurden knapp 2.800 Personen im Alter ab 55 Jahren untersucht. Nach zahlreichen medizinischen Untersuchungen und der Auswertung des Trinkverhaltens, der Rauchgewohnheiten usw. kam man zu dem Ergebnis, dass Alkohol bereits in kleineren Mengen zum Schrumpfen des Gehirns beiträgt.



Der Vergleich zeigt es deutlich: Schon bei moderatem Alkoholkonsum kann das Gehirn sichtbar schrumpfen. Foto: dpa

Gefahr für die geistige Leistungsfähigkeit

Ein schrumpfendes Gehirn, Gehirnatrophie genannt, kann zu Intelligenzverlust und Sprechfehlern, sowie zu Störungen der Motorik führen.

Experten: Besser ganz verzichten!

„Viele Menschen unterschätzen die Wirkung von Alkohol auf das Gehirn", warnt einer der Studienleiter. „Schon kleinere Mengen können langfristig schädlich sein."



https://www.krone.at/13160

MYSTERIÖSER EFFEKT

Schlankmacher Alkohol

Regelmäßiger, aber geringer Konsum soll den BMI senken – Forscher staunen.

Da staunten die Forscher nicht schlecht, als sie feststellten, dass Menschen, die regelmäßig, aber wenig trinken, besonders schlank sind.

Amerikanische Wissenschaftler vom Nationalen Institut für Alkoholmissbrauch und Alkoholismus untersuchten den Zusammenhang zwischen Trinkgewohnheiten und Body Mass Index, der Aufschluss darüber gibt, ob jemand unter-, normal- oder übergewichtig ist.

Dabei fanden die Experten heraus, dass nicht nur die Mengen des konsumierten Alkohols das Gewicht beeinflussten, sondern auch über welchen Zeitraum verteilt Alkohol getrunken wurde.

Wenig aber regelmäßig

„Teilnehmer, die nur unregelmäßig, aber dann besonders viel tranken, hatten durchschnittlich den höchsten BMI", berichtet Studienleiterin Rosalind Breslow. Viel überraschender war jedoch, dass Personen, die besonders regelmäßig, das heißt dreibis siebenmal wöchentlich tranken, aber jeweils nur einen Drink pro Tag, besonders schlank waren.

So recht erklären können sich die Wissenschaftler das Ergebnis nicht. Ob der mäßige Alkoholkonsum Einfluss auf den Stoffwechsel hat, oder ob mäßige Trinker auch beim Essen eher Maß halten, ist offen.



Forscher fanden heraus: Regelmäßiger, aber geringer Alkoholkonsum könnte beim Abnehmen helfen. Foto: dpa

DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE

- Menschen, die regelmäßig, aber wenig trinken, haben im Schnitt einen niedrigeren BMI.
- Nicht nur die Menge, sondern auch der Zeitraum des Trinkens spielt eine Rolle.
- Warum das so ist, bleibt vorerst ein Rätsel.

Ein Glas kann also schlank machen!

https://www.krone.at/27536

MADONNA

US-STUDIE

Wer öfter Sex hat ist reicher

01.09.2009, 08:09



Der Bettsport sorgt nicht nur für Ausgeglichenheit und Lebensfreude, sondern auch für Wohlstand. Sex ist magisch. Jetzt zaubert der Bettsport sogar noch unser Geldbeutel fetter. Denn wer öfter Sex hat, soll auch reicher sein.

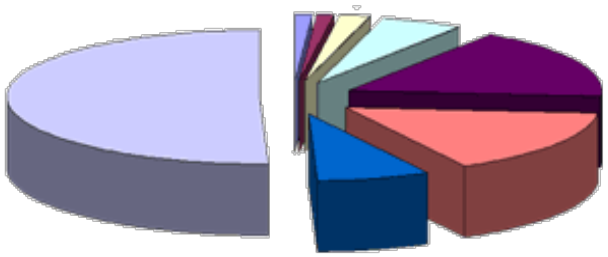
Mehr Sex = reicher

Amerikanische Wissenschaftler fanden heraus, dass Paare die viermal in der Woche Sex haben, durchschnittlich etwa 31.000 Euro im Jahr verdienen. Jedenfalls mehr als die, die nur einmal in der Woche das Bett zum gemeinsamen Vergnügen aufsuchen.

Happy durch Sex

Die 16.000 befragten Amerikaner gaben zudem weiteres preis: Regelmäßiger Verkehr führt zu Gelassenheit, Entspannung und Zielstrebigkeit.

https://www.oe24.at/madonna/love/wer-oefter-sex-hat-ist-reicher/1211512



Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

Süddeutsche Zeitung

Studien zur Lebenserwartung

Rotwein und Rente

2. April 2011, 14:53 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Die Franzosen werden von allen Europäern am ältesten. Forscher rätseln nun, woran das liegen könnte. Sie tippen auf gute Altenbetreuung, Ernährung - und Rotwein.

Stefan Ulrich

https://www.sueddeutsche.de/leben/langes-leben-rotwein-und-rente-1.1080428

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

Good news for chocolate lovers: The more you eat, the lower your risk of heart disease, study suggests

June 16, 2015 More than **11 years ago**

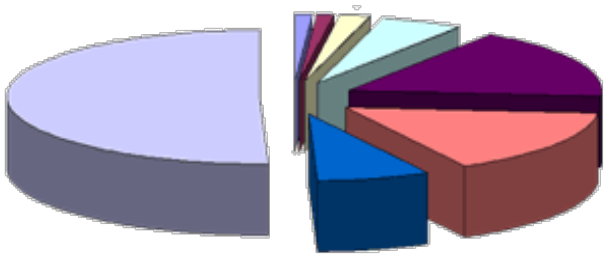
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2015/06/15/good-news-for-chocolate-lovers-study-suggests-the-more-you-eat-the-lower-your-risk-of-heart-disease/?utm_source=chatgpt.com



Schwangerschaft und Zahnfleisch

Ärzte in den USA haben herausgefunden, dass schwangere Frauen mit Zahnfleischerkrankungen ein sieben- bis neunmal höheres Risiko für Frühgeburten tragen. Rund 800 Frauen wurden untersucht. Der eindeutige Rat als Ergebnis der Studie: die Zahn- und Zahnfleischuntersuchung soll selbstverständlicher Bestandteil eines jeden Vorsorge-Besuches der Schwangeren beim Arzt sein.

(GESUND & VITAL, Ausgabe 5, Juli 2000)



Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

Süddeutsche Zeitung

Politik Wirtschaft Meinung Panorama Sport München Bayern Kultur Wissen Lifestyle

GESUNDHEIT

Gesundheitsgefahr durch Fleisch: Steaksteuer könnte Tausende retten

Wäre Wurst um 166 Prozent und Steak um 28 Prozent teurer, würden pro Jahr 18.000 Deutsche weniger sterben. Das zeigt eine Studie.

Von Jost Maurin 8.11.2018



Fleischkonsum kann die Gesundheit gefährden – eine Studie kommt zu dem Schluss, dass höhere Preise viele Todesfälle verhindern könnten. Foto: imago

Eine Studie zeigt, dass deutlich höhere Steuern auf Fleisch und Wurst in Deutschland jährlich rund 18.400 Todesfälle verhindern könnten. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, die in einer Modellrechnung die gesundheitlichen Folgen einer sogenannten „Steaksteuer" untersucht haben.

Demnach müssten die Preise für unverarbeitetes rotes Fleisch – also etwa Rind- oder Schweinefleisch – um 28 Prozent steigen, für verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst, Schinken oder Speck sogar um 166 Prozent. Bei diesen Preisanpassungen würde der Fleischkonsum spürbar sinken – mit entsprechend positiven Effekten auf die Gesundheit.

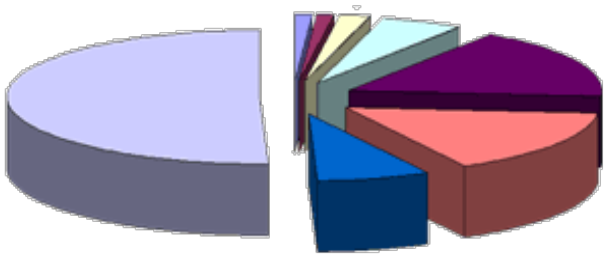
Der Hintergrund: Ein hoher Fleischkonsum steht nachweislich mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Erkrankungen in Verbindung, darunter Schlaganfall, koronare Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Darmkrebs. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stufen verarbeitetes Fleisch als krebserregend ein. Unverarbeitetes rotes Fleisch gilt als wahrscheinlich krebserregend.

In Deutschland liegt die empfohlene Menge an Fleisch und Wurst bei 300 bis 600 Gramm pro Woche. Die Forscher betonen, dass eine Reduktion des Fleischkonsums nicht nur das Risiko für schwere Erkrankungen senke, sondern auch das Gesundheitssystem entlaste.

Daten aus Sterberegistern untersucht

In den meisten europäischen Ländern leben gebildete und wohlhabende Menschen länger - und länger gesünder - als Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status. Ein Grund für diesen Unterschied meinen Forscher nun im Alkoholkonsum zu erkennen. Sie werteten in 17 europäischen Ländern Daten aus Sterberegistern seit etwa 1980 aus. Dabei zeigte sich laut den Wissenschaftlern, dass ärmere Menschen eher an den Folgen von Alkoholmissbrauch sterben als sozial besser gestellte - und das, obwohl reichere Menschen durchaus öfters und mehr trinken.

ORF.at; 2.12.2015



Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

Relationship Between Atherosclerosis and Late-Life Depression

The Rotterdam Study

Henning Tiemeier, MD, PhD; Wim van Dijck, MSc; Albert Hofman, MD, PhD; Jacqueline C. M. Witteman, PhD; Theo Stijnen, PhD; Monique M. B. Breteler, MD, PhD

Context: Depression in late life has been associated with vascular abnormalities. Several studies have demonstrated that persons with brain infarcts are more likely to have depressive disorders. Furthermore, depression is related to the subsequent development of ischemic heart disease.

Objective: To investigate the relationship between atherosclerosis at different locations and depression in the general population.

Design: Cross-sectional population-based study.

Setting: The Rotterdam Study, a population-based cohort study.

Participants: In 4019 men and women 60 years and older, we assessed atherosclerosis at different locations, including common carotid intima-media thickness, plaques in the carotid arteries, the ankle-brachial blood pressure index, and aortic atherosclerosis. An overall measure of extracoronary atherosclerosis was obtained in 3747 persons by computing the principal component of these extracoronary atherosclerosis measures. In a subgroup of 1986 persons, we additionally measured coronary calcifications.

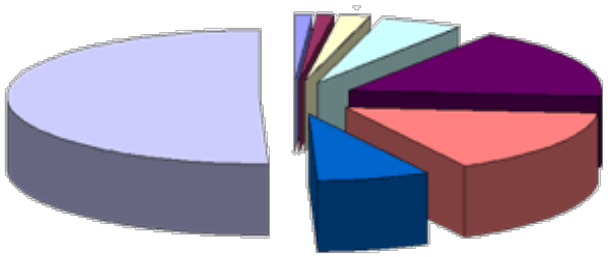
Main Outcome Measure: All subjects were screened for depressive symptoms. Screen-positive subjects had a psychiatric interview to diagnose depressive disorder.

Results: More severe extracoronary atherosclerosis was associated with a higher prevalence of depressive disorders. For every 1–standard deviation increase, the prevalence increased by 30%. Furthermore, we found a strong relationship of severe coronary and aortic calcifications with depressive disorders (odds ratio, 3.89; 95% confidence interval, 1.55-9.77; and odds ratio, 2.00; 95% confidence interval, 1.02-3.96, respectively).

Conclusions: Atherosclerosis and depression are associated in the elderly. This finding is compatible with the vascular depression hypothesis. However, the cross-sectional nature of the study does not allow causal inferences. In particular, earlier depressive episodes may have contributed to the development of atherosclerosis.

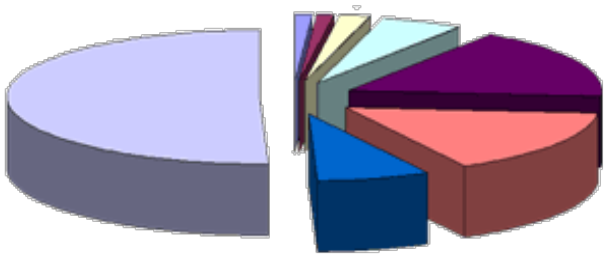
Arch Gen Psychiatry. 2004;61:369-376

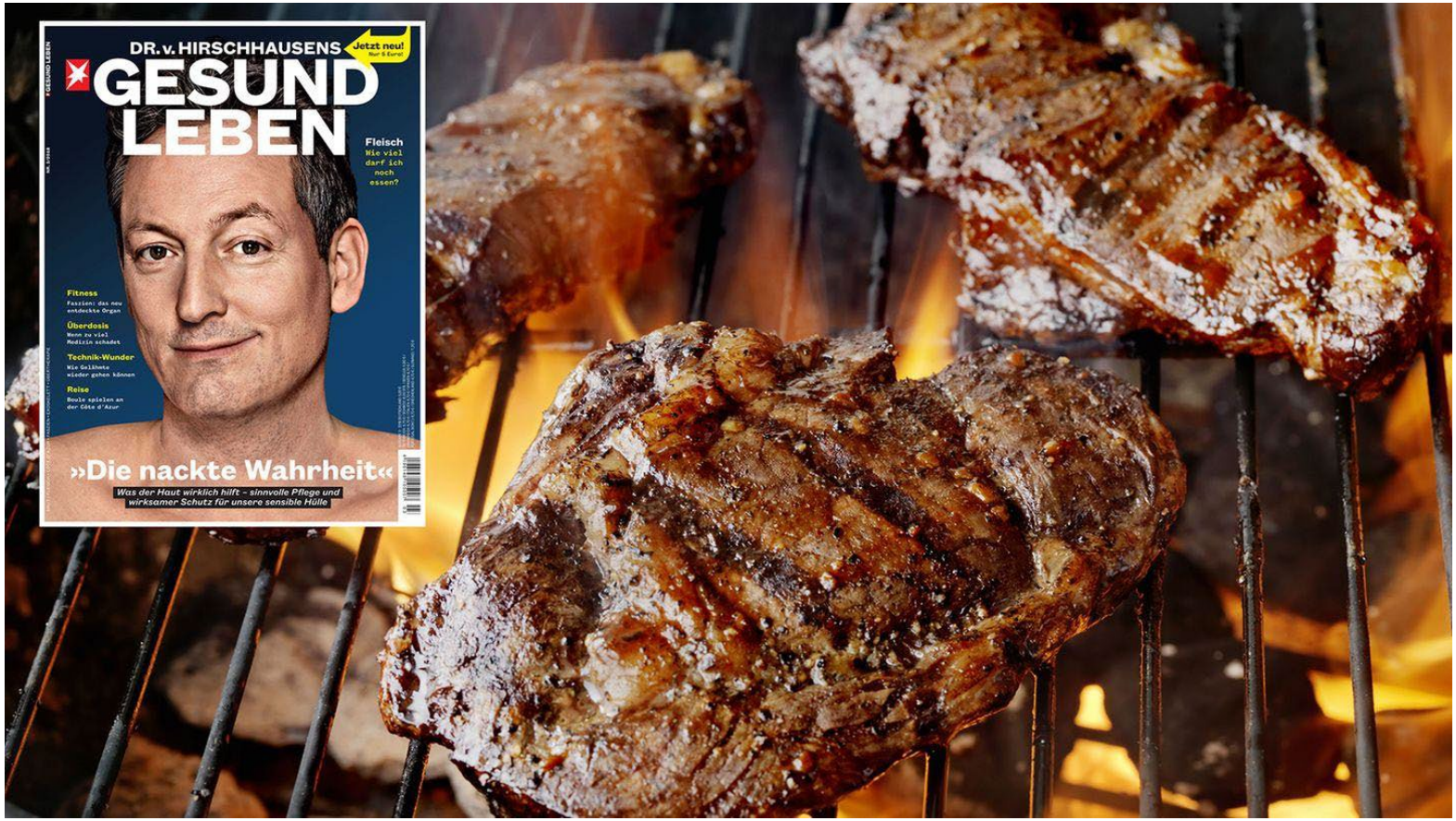
Meat consumption and risk of 25 common conditions: outcome-wide analyses in 475,000 men and women in the UK Biobank study (Papier et al, 2021)

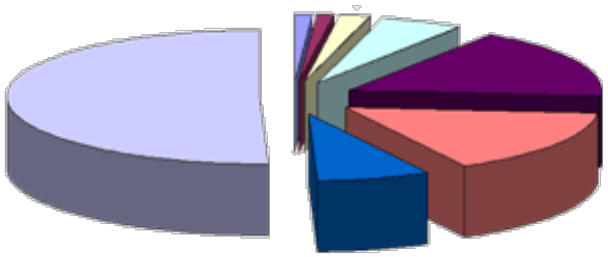


Characteristic	0–1 time/week	2 times/week	3–4 times/week	≥ 5 times/week
Mean (SD) or n (%)	N = 44,019	N = 160,069	N = 140,674	N = 122,979
College/university	28,490 (64.7)	96,075 (60.0)	82,364 (58.5)	72,437 (58.9)
BMI (kg/m^2), mean	25.9 (4.7)	27.1 (4.7)	27.6 (4.8)	28.1 (4.9)
Smoking, n (%)				
Never	26,347 (59.9)	90,448 (56.5)	76,682 (54.5)	62,688 (51.0)
Current < 15 cig/day	1297 (2.9)	4581 (2.9)	4247 (3.0)	4074 (3.3)
Physical activity level, n (%)				
Low < 10 ex METs	12,405 (28.2)	49,709 (31.1)	45,467 (32.3)	39,706 (32.3)
High ≥ 50 ex METs	7769 (17.6)	24,715 (15.4)	21,860 (15.5)	20,458 (16.6)
Alcohol intake, n (%)				
Non-drinkers	7503 (17.0)	11,938 (7.5)	9611 (6.8)	7790 (6.3)
Diet				
Fruit and vegetable intake (s/day)	5.59 (3.19)	4.89 (2.54)	4.50 (2.45)	4.33 (2.50)
Oily fish, n (%)				
0 time/week	12,568 (28.6)	12,192 (7.6)	13,264 (9.4)	13,296 (10.8)
≥ 2 times/week	11,299 (25.7)	32,572 (20.3)	21,480 (15.3)	18,279 (14.9)

deskriptive Statistik





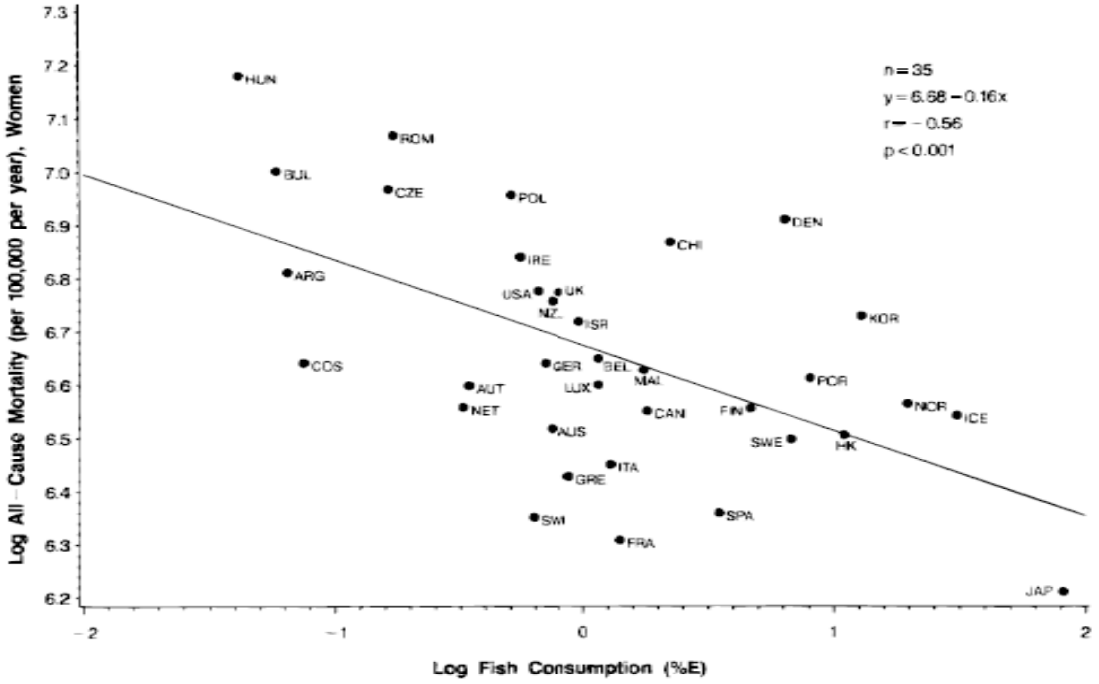


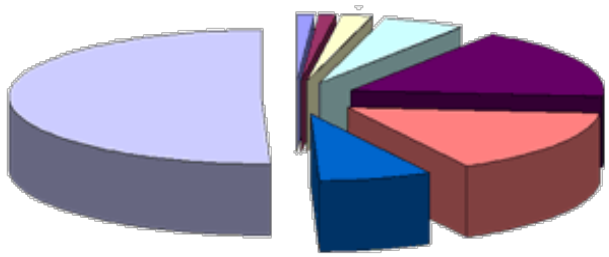
Statistischer Zusammenhang
Scheinkorrelationen

Fish Consumption and Mortality from All Causes, Ischemic Heart Disease, and Stroke: An Ecological Study ☆, ☆☆

Jianjun Zhang M.D. [a], Satoshi Sasaki M.D., Ph.D. [b], Keiko Amano M.D., Ph.D. [c],

Preventive Medicine
Volume 28, Issue 5, May 1999, Pages 520-529

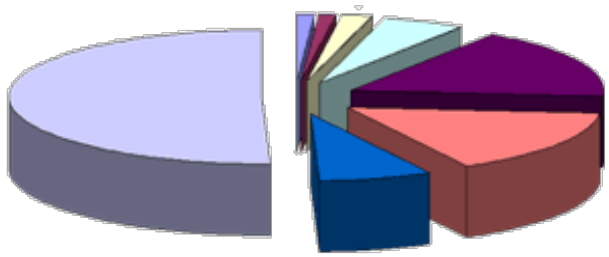




Korrelation
Rang-Korrelation: Spearman

- Spearman's rho:
  - Rangdifferenzen²
  - Verwendet die Abstände (dien unbekannt sind)
  - Liefert meist höhere Werte als Kendall's tau
  - Zusammenhang
    - zweier quantitativer Variablen (die nicht NV sind)
    - einer quantitativen und einer ordinalen Variablen
    - zweier ordinalen Variablen
  - `cor(v_x, v_y, method = "spearman")`

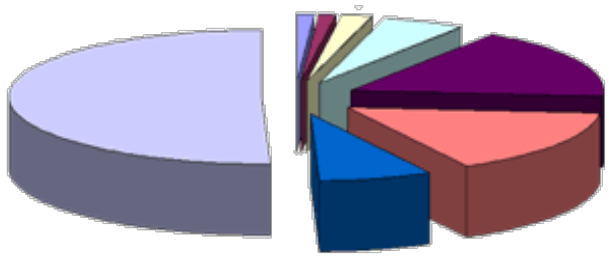
$$\rho = 1 - \frac{6 * \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n * (n^2 - 1)}$$



Korrelation
Rang-Korrelation: Kendall

- Kendall's tau:
  - Übereinstimmung der Ränge, unempfindlich
  - Anwendung
    - Eher bei kleinen Datensätzen (n < 30)
    - Wenn Bindungen vorkommen
  - Zusammenhang
    - einer quantitativen und einer ordinalen Variablen
    - zweier ordinalen Variablen
  - `cor(v_x, v_y, method = "kendall")`

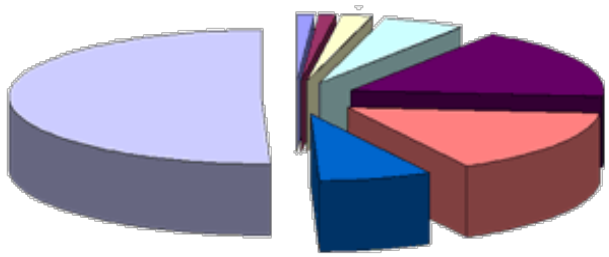
$$\tau = \frac{s}{\frac{n(n-1)}{2}}$$



Statistischer Zusammenhang
Kontingenztafel

= Tabellen, die die absoluten oder relativen Häufigkeiten von Kombinationen bestimmter Merkmale enthalten + Randhäufigkeiten / Randsummen

	Raucher	**Nichtraucher**	**SUMME**
Männlich	7	21	28
Weiblich	19	35	54
	26	**56**	**82**



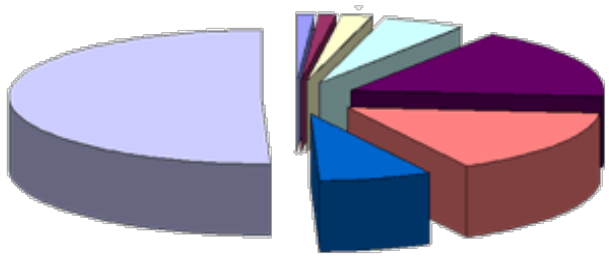
Statistischer Zusammenhang
Kontingenztafel mit rel. Häufigkeit

Beobachtete Daten … Zusammenhang?

	Raucher	**Nichtraucher**	**SUMME**
Männlich	7/0.08	21/0.26	28/0.34
Weiblich	19/0.23	35/0.43	54/0.66
	26/0.32	**56/0.68**	**82/1.00**

Erwartete Daten: KEIN Zusammenhang

	Raucher	**Nichtraucher**	**SUMME**
Männlich	8.87/0.11	0.23	28/0.34
Weiblich	17.13/0.21	0.45	54/0.66
	26/0.32	**56/0.68**	**82/1.00**



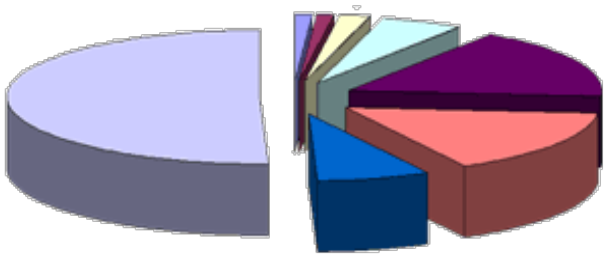
Statistischer Zusammenhang
X^2

$$X^2 = n * \sum \frac{(p_{ij}^b - p_{ij}^e)^2}{p_{ij}^e}$$

p_{ij}^e … erwartete relative Häufigkeit in der i-ten Zeile und j-ten Spalte

p_{ij}^b … beobachtete relative Häufigkeit in der i-ten Zeile und j-ten Spalte

- $X^2 = 0$ → Variablen sind voneinander unabhängig
- X^2 … hat keine obere Grenze → kein normierter Wert
  → keine Auskunft über statistischen Zusammenhang



Statistischer Zusammenhang
Cramers V

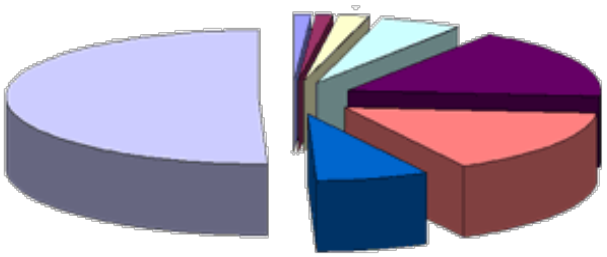
$$V = \sqrt{\frac{X^2}{n * (\min(s,t) - 1)}}$$

- s, t…die Anzahlen der Merkmalsausprägungen der beiden Merkmale

Geschlecht: männlich, weiblich -> 2; Rauchverhalten: Raucher, Nichtraucher ->2

- V … ist normiert

```
library(„vcd“)
assocstats(x)
```



Beschreibung eines Merkmals
AUFGABE: Korrelationen



D

- Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Energieeffizienzklassen und dem Gerätepreis?
  Berechnen Sie den geeigneten Korrelationskoeffizienten?

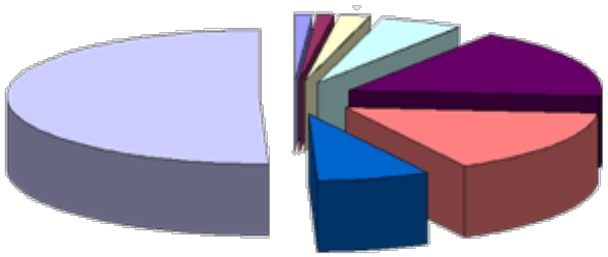
```
E <- c("A","C","C","D","G","E","E","F","A","B","B","F","C","G")
P <- c(56,45,51,47,23,26,36,37,53,50,54,25,40,34)
```

- Berechnen Sie mit der Formel (S 8) Spearman‘s rho der Vektoren

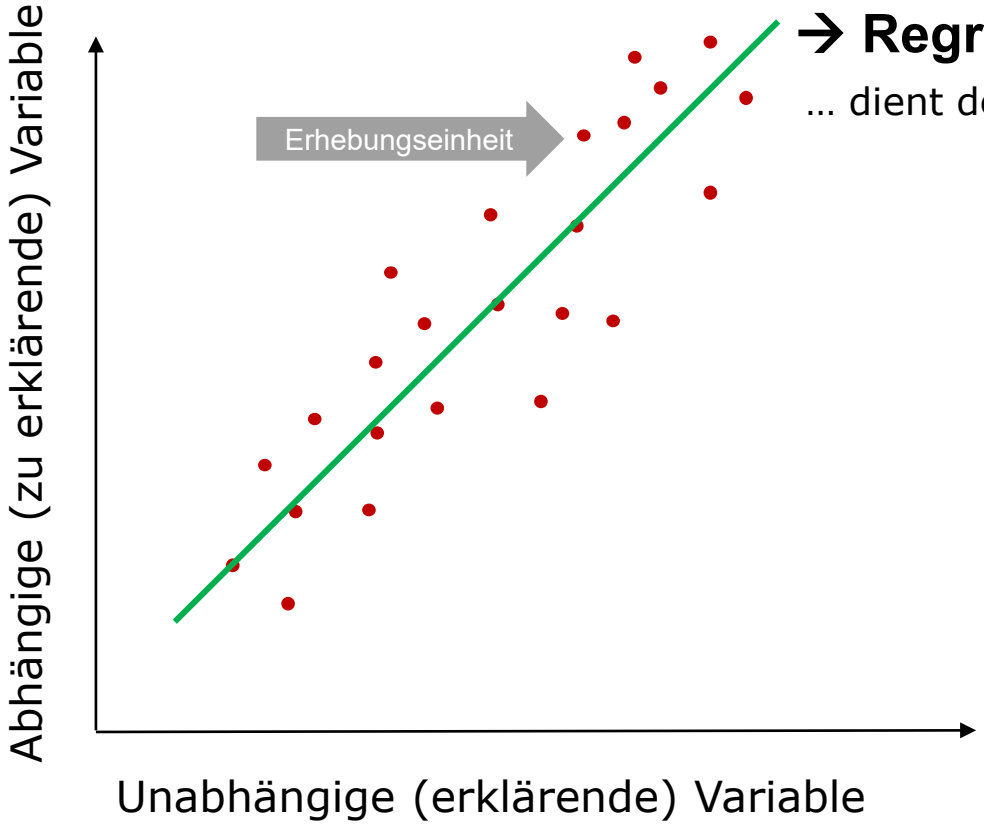
```
x <- c(4, 7, 6, 5, 8)
y <- c(5, 6, 7, 4, 8)
```

  Überprüfen Sie dies mit der Funktion `cor()`.

- Berechnen Sie die Zusammenhangsmaße für die Kontingenztafel auf S 10.

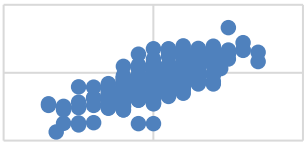


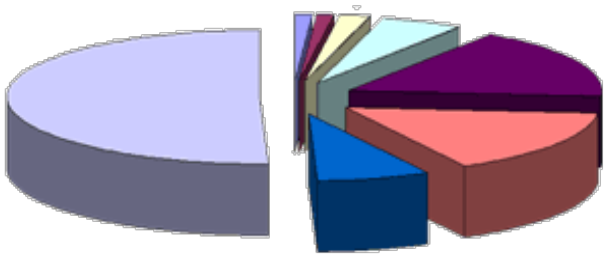
Regression
einfache lineare Regression



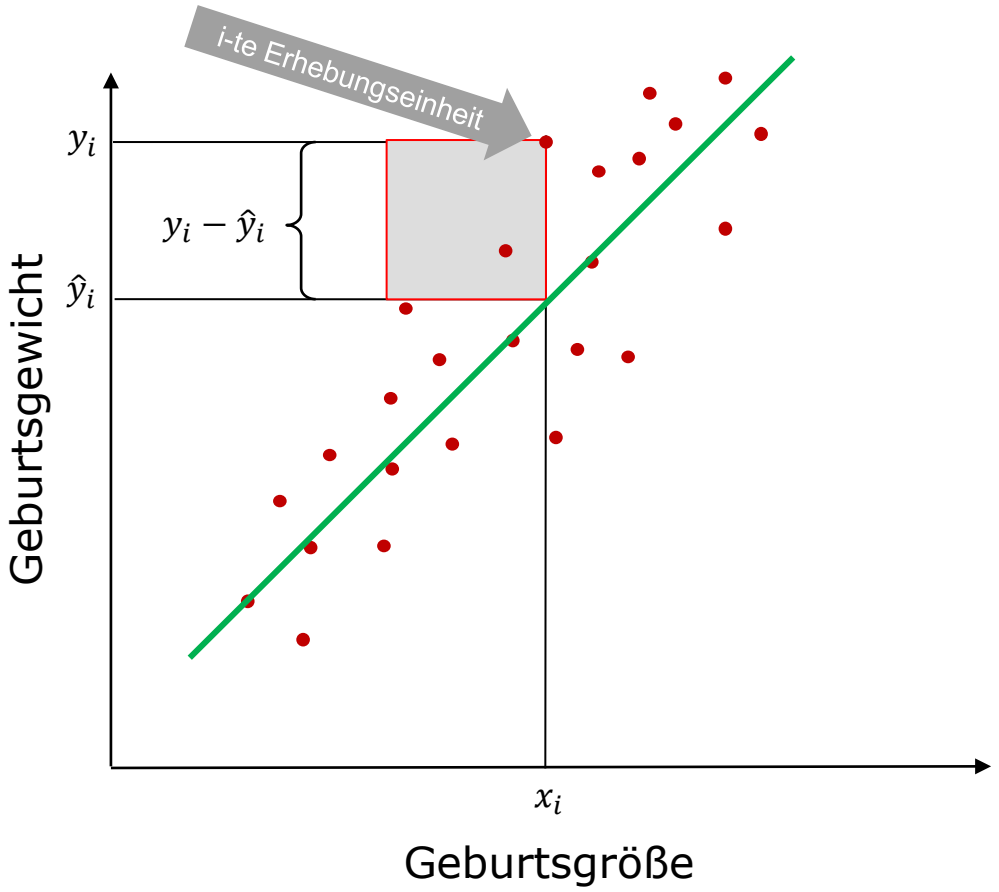
→ Regressionsgerade

… dient der Schätzung fehlender Werte oder der Prognose

Auswahl zweier metrischer Variablen	Geburtsgewicht Geburtsgröße
Bestimmung (un)abh. Variablen	Unabh: Größe Abh: Gewicht
Streu-diagramm	



Regression
einfache lineare Regression



Minimierung der Residuen $(y_i - \hat{y}_i)$

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (k * x_i + d))^2$$

y_i … y-Wert der i-ten Erhebungseinheit

$\hat{y}_i$ … berechneter y-Wert an der i-ten Stelle (zum i-ten x-Wert)

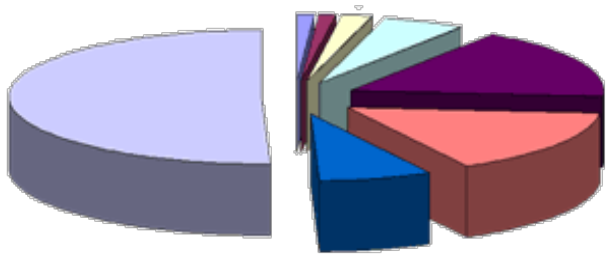
Geradengleichung

$$y = k * x + d$$
$$y = b_1 * x + b_0$$

Berechnung

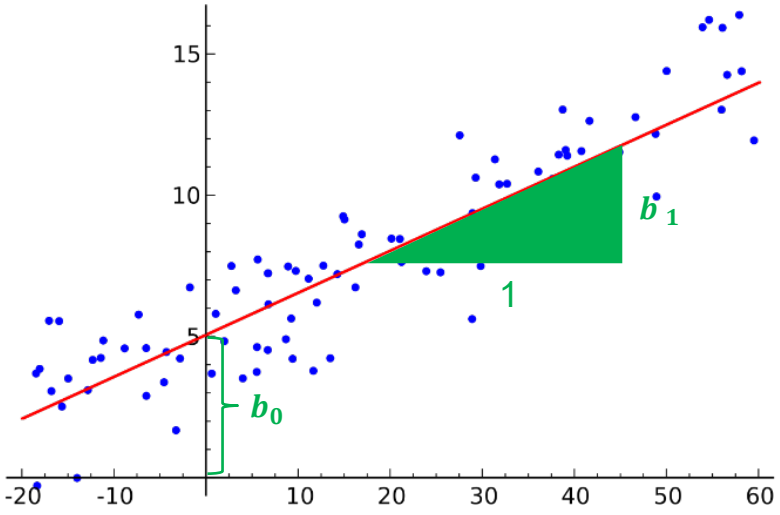
$$b_1 = \frac{Kovarianz\ in\ x\ und\ y}{Varianz\ in\ x} = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 * \bar{x}$$



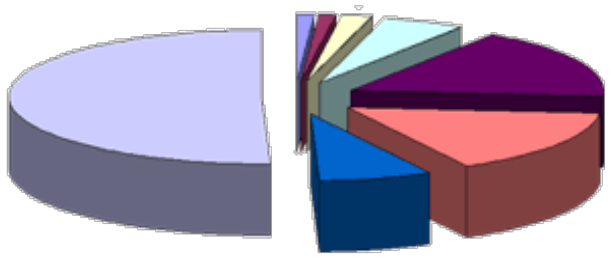
Regression
einfache lineare Regression

- Voraussetzungen
  - AV: quantitativ, NV
  - 1 UV: qualitativ/quantitativ
  - Linearität -> plot(y,x)
  - NV der Residuen
  - Homoskedastizität

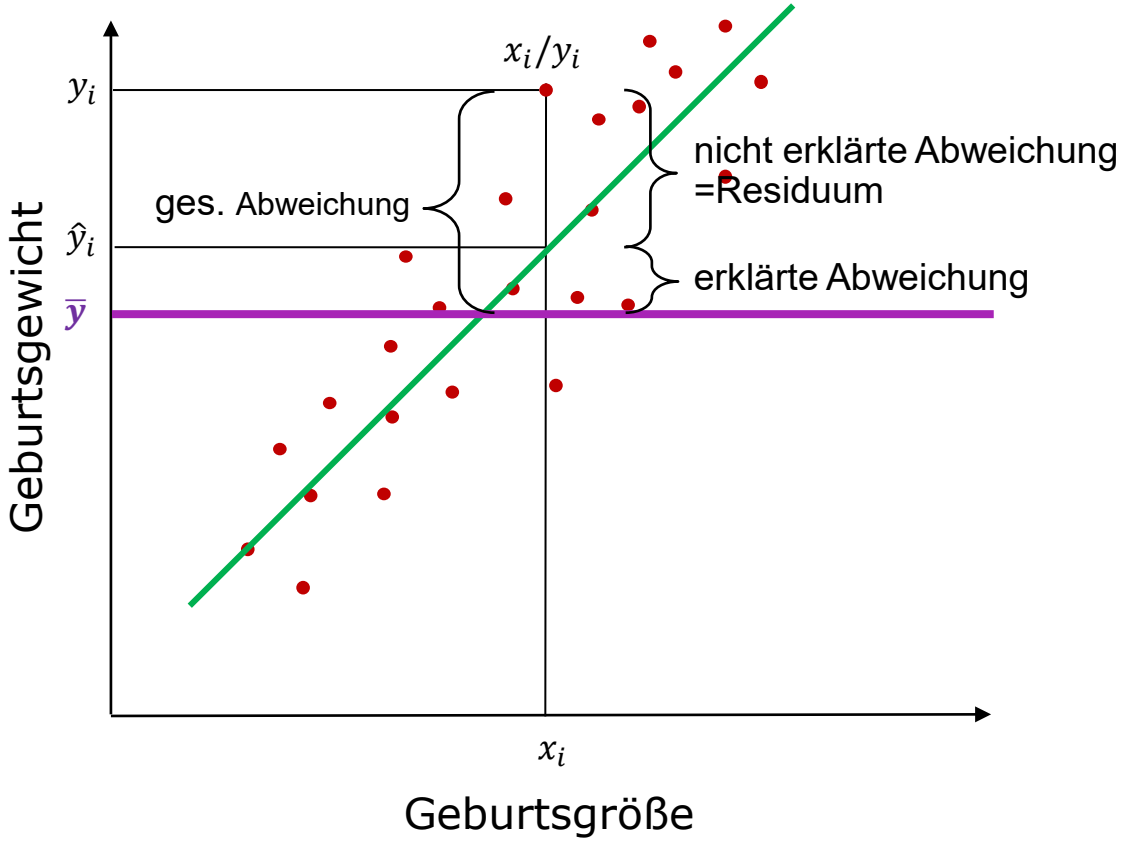


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Linear_regression.svg/1200px-Linear_regression.svg.png

$$y = b_0 + b_1 * x + \varepsilon$$



Regression
Residuen



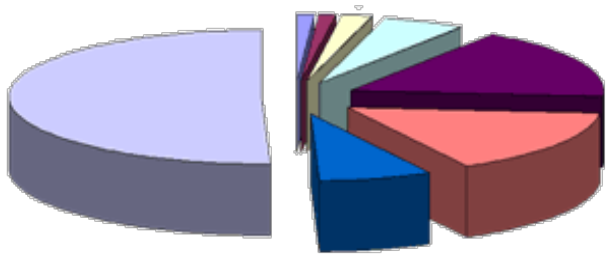
y_i … y-Wert der i-ten Erhebungseinheit

$\hat{y}_i$ … berechneter y-Wert an der i-ten Stelle (zum i-ten x-Wert)

$\bar{y}$ … Mittelwert der y-Koordinate

$\bar{x}$ … Mittelwert der x-Koordinate

$y_i - \hat{y}_i$ … Residuum

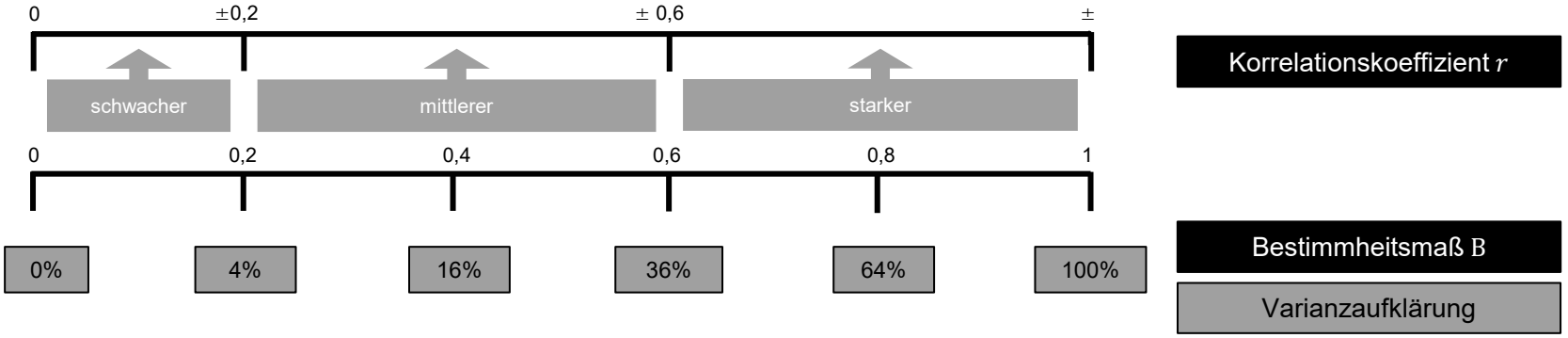


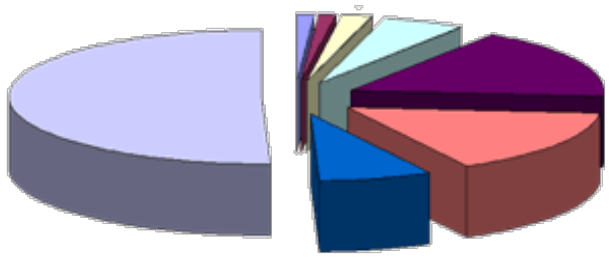
Regression
Bestimmtheitsmaß

$$B = r^2$$

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x * s_y}$$

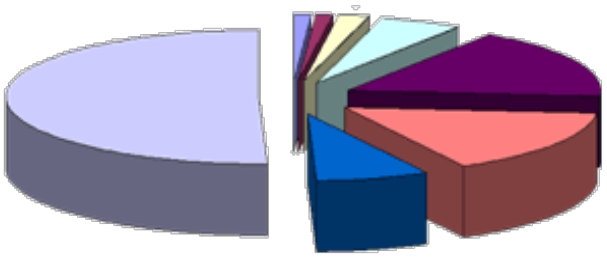
B… Maß zur Güte des linearen Modells
B… ein normierter Wert (B kann nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen)
B … gibt den Anteil der tatsächlichen Varianz der y-Variable an,
der durch die lineare Regressionsgerade erklärt wird





Regression
Beispiel

```
attach(iris)
laenge <- lm(Sepal.Length ~ Petal.Length)
summary(laenge)
plot(Sepal.Length ~ Petal.Length)
abline(laenge, col="red")
detach(iris)
```



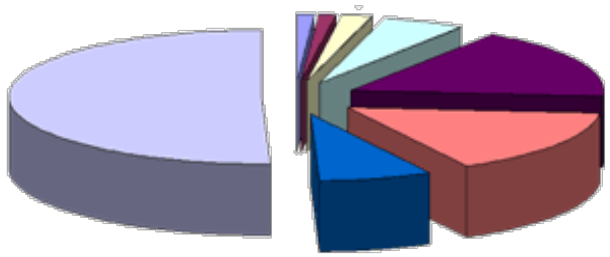
Beschreibung eines Merkmals
AUFGABE: lineare Regression

- Gegeben ist das DataFrame …

```
eis <- data.frame(temperatur = c(14,16,18,19,21,22,24,25,27,29,31),
       anzahl = c(42,48,55,61,67,72,81,85,94,105,119))
```

  Erstellen Sie eine lineare Regression: Gleichung und B
  Wie viele Eisportionen sagt das Modell für 23 °C voraus?

- Erstellen Sie eine lineare Regression der Variablen `Verbrauch` in Abhängigkeit von `Gewicht` des Datensatzes `mtcars`.
- Wie ist die Abhängigkeit
  - des Blutdrucks vom HDL-Cholesterin in cholesterin.xlsx?
  - der Sectio vom KH-Aufenthalt in babydaten1.xlsx?

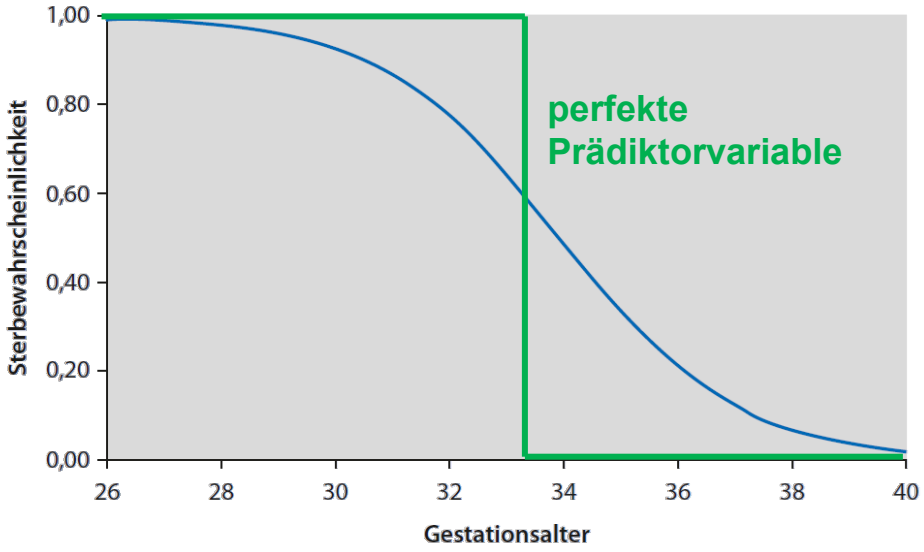


Logistische Regression

- Voraussetzungen
  - AV: binäre Variable
  - ≥ 1 qualitative / quantitative Variable

$$P(Y=1) = \frac{e^{\alpha+\beta x}}{1+e^{\alpha+\beta x}}$$

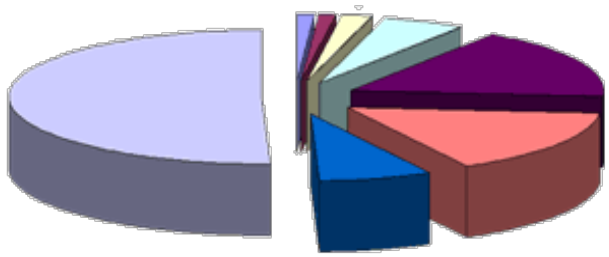
$$logit(P(Y=1)) = \ln\left(\frac{P(Y=1)}{1-P(Y=1)}\right) = \alpha + \beta x$$



Weiß, C. (2019). *Basiswissen Medizinische Statistik*. (7. Aufl.).

Mit jeder Vergrößerung des x-Werts um eine Einheit, sinkt (bei $\beta < 0$) oder steigt (bei $\beta > 0$) die Chance des Eintretens eines bestimmten Ereignisses (z.B. Tod, Krankheit) um e^{β}.

$$e^{\beta} = odds\ ratio$$



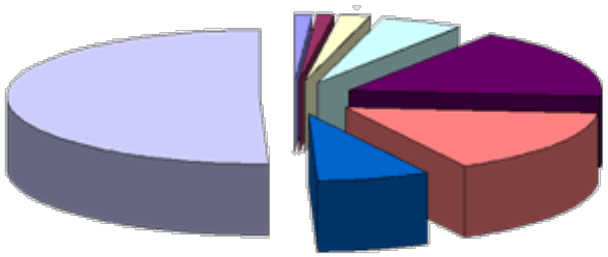
Logistische Regression
Odds Ratio

Predictor	Outcome: Yes	Outcome: No
Yes	A	B
No	C	D

$$Event\ Rate = \frac{A}{A+B} \text{ bzw } \frac{C}{C+D}$$

$$Risk\ Ratio = \frac{\frac{A}{A+B}}{\frac{C}{C+D}}$$

$$Odds\ Ratio = \frac{A/B}{C/D} = \frac{A*D}{B*C}$$



Logistische Regression
Odds Ratio

= Wahrscheinlichkeit, dass ein Event passiert, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Event nicht passiert

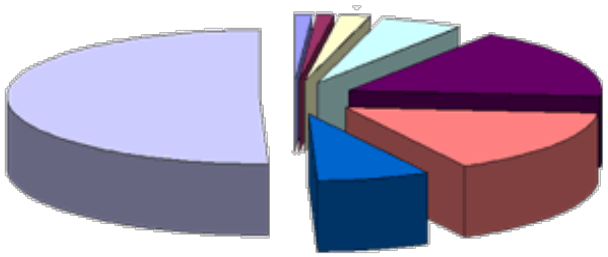
Die Quote (Odd) ist immer größer als die Wahrscheinlichkeit bzw. das Risiko

Wahrscheinlichkeit Risiko	Odd
1/100 (1%) → $\frac{1}{100}$	1:99 → $\frac{1}{99}$
1/10 (10%) → $\frac{1}{9}$	1:9 → $\frac{1}{9}$
½ (50%) → $\frac{1}{2}$	1:1 → $\frac{1}{1}$
¾ (75%) → $\frac{3}{4}$	3:1 → $\frac{3}{1}$

<u>Bei selten vorkommenden Ereignissen:</u>
Wahrscheinlichkeit und Odds sehr ähnlich

<u>Bei häufig vorkommenden Ereignissen:</u>
großer Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit und Odds

→ **Verhält sich bei Risk Ratio vs. Odds Ratio gleich**



Logistische Regression
Beispiel

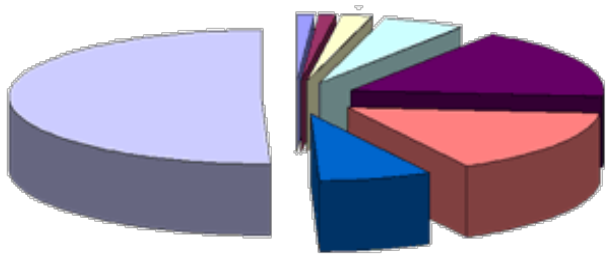
```
df <- data.frame(
   x = c(.1,.2,.3,.4,.5,.6,.7,.8,.9,1,1,1.1,1.3,1.5,1.7),
   y = c(0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1))

glm(y~x, data=df, family="binomial")
```

```
Call:  glm(formula = y ~ x, family = "binomial", data = df)

Coefficients:
(Intercept)            x
     -2.112        2.886

Degrees of Freedom: 14 Total (i.e. Null);  13 Residual
Null Deviance:          20.73
Residual Deviance: 16.31   AIC: 20.31
```



Logistische Regression
Beispiel

```
logistic_model <- glm(y~x, data=df, family="binomial")

predicted_data <- data.frame(x=seq(min(df$x),
max(df$x),len=500))

predicted_data$y <- predict(logistic_model, predicted_data,
type="response")

plot(y ~ x, data=df)

lines(y ~ x, predicted_data, lwd=2, col="green")
```

